w10-1、考虑 $\delta$ 势阱 $V(x)=-\gamma\delta(x)$ 中质量为 $m$ 的粒子，处于束缚本征态。分别用坐标表象积分和费曼海尔曼定理求动能和势能的期望值。

**答案**：$\delta$ 势阱中仅有一个束缚的能量本征态：

$$\psi(x)=\sqrt{\beta}e^{-\beta|x|}$$

其中 $\beta=m\gamma/\hbar^2$，对应的本征能量 $E=\frac{-m\gamma^2}{2\hbar^2}$。

坐标表象下，有：

$$\begin{aligned}\langle V\rangle&=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)[-\gamma\delta(x)]\psi(x)dx\\&=-\gamma\psi^2(0)\\&=-\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}\end{aligned}$$

$\psi(x)$ 在 $x=0$ 处的导数不连续，可以利用定态薛定谔方程计算：

$$\langle T\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*(x)(H-V)\psi(x)dx=\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

利用费曼-海尔曼定理，有：

$$\langle V\rangle=\gamma\left\langle\frac{\partial H}{\partial\gamma}\right\rangle=\gamma\frac{\partial E}{\partial\gamma}=-\frac{m\gamma^2}{\hbar^2}$$

$$\langle T\rangle=\frac{\hbar}{2}\left\langle\frac{\partial H}{\partial\hbar}\right\rangle=\frac{\hbar}{2}\frac{\partial E}{\partial\hbar}=\frac{\hbar}{2}\frac{m\gamma^2}{\hbar^3}=\frac{m\gamma^2}{2\hbar^2}$$

w10-2、一维谐振子处于状态：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x)+\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1(x)$$

在海森堡绘景下求在 $t$ 时刻的动量期望值。

**答案**：由讲义 5.3 的例题，海森堡绘景下谐振子动量算符为：

$$\hat{p}(t)=-m\omega x\sin\omega t-i\hbar\frac{d}{dx}\cos\omega t$$

由递推关系：

$$x\psi_n(x)=\frac{1}{\alpha}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x)+\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x)\right]$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_n(x)=\alpha\left[\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}(x)-\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}(x)\right]$$

于是 $t$ 时刻动量的期望值为:

$$\langle\psi|\hat{p}(t)|\psi\rangle=-\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}\sin(\omega t)$$

w10-3、$D_x(a)=\exp\left[-a\frac{\partial}{\partial x}\right]=\exp\left[-ia\hat{p}_x/\hbar\right]$ 表示沿 $x$ 方向平移距离 $a$ 的算符。证明下列形式的波函数 (称为布洛赫波函数)

$$\psi(x)=\mathrm{e}^{ikx}\phi_k(x),\quad \phi_k(x+a)=\phi_k(x)$$

是 $D_x(a)$ 的本征态, 相应本征值为 $\mathrm{e}^{-ika}$ 。

**答案**：由平移算符的定义:

$$D_x(a)\psi(x)=\psi(x-a)$$

对于布洛赫波函数有:

$$\psi(x-a)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-a)}\phi_k(x-a)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\phi_k(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}\psi(x)$$

因此有:

$$D_x(a)\psi(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}\psi(x)$$

即 $\psi(x)$ 是 $D_x(a)$ 的本征态, 相应本征值为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}$ 。

w10-4、阱底范围在 $(0,a)$ 的无限深势阱中有两个质量为 $m$ 的粒子, 设粒子之间没有相互作用，对 (1) 全同玻色子; (2) 全同费米子; (3) 可分辨粒子的情况，分别写出基态和第一激发态的本征能量, 本征态和简并度。

**答案**：单粒子的能量本征值和本征态为:

$$E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2},\quad \psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right),\quad n=1,2,\cdots$$

| | 基态 | | | 第一激发态 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 能量 | 波函数 | 简并度 | 能量 | 波函数 | 简并度 |
| 玻色子 | $2E_1$ | $\psi_1\psi_1$ | 1 | $E_1+E_2$ | $\frac{(\psi_1\psi_2+\psi_2\psi_1)}{\sqrt{2}}$ | 1 |
| 费米子 | $E_1+E_2$ | $\frac{(\psi_1\psi_2-\psi_2\psi_1)}{\sqrt{2}}$ | 1 | $E_1+E_3$ | $\frac{(\psi_1\psi_3-\psi_3\psi_1)}{\sqrt{2}}$ | 1 |
| 不同粒子 | $2E_1$ | $\psi_1\psi_1$ | 1 | $E_1+E_2$ | $\psi_1\psi_2$ or $\psi_2\psi_1$ | 2 |